

解三角

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 对应的边分别为 a, b, c , $A = \frac{\pi}{6}$, $a = 2$, 当 b 为何值时, $\triangle ABC$ 的面积 S 最大? 并求出 S 的最大值.
2. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 若 $a = 2, b = 3, \angle ACB$ 的平分线 CD 的长为 $\frac{4\sqrt{6}}{5}$, 则 AB 边上的中线 CE 的长为_____.
3. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $c \cdot \cos A = (2b - a) \cos C$.
 - (1) 求 $\angle C$ 的值
 - (2) 求 $\frac{a}{b}$ 的取值范围.
4. 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对应的边分别是 a, b, c , 且 $2c \sin(B - A) = 2a \sin A \cos B + b \sin 2A$, 则 $\frac{c}{a}$ 的取值范围是_____.